

Metodický list pro Micro:bit

Zařazení aktivity do RVP: <https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/07/RVP-ZV-2021-zmeny.pdf>

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

- I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za něj; program vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá opakování, větvení programu, proměnné
- I-9-2-06 – žák ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu.

Cílené dimenze informatického myšlení:

- algoritmizace
- debugging
- optimalizace
- propojení hardware–software

Další vzdělávací cíle aktivity: (afektivní, psychomotorický, kognitivní)

- Afektivní – Žák pracuje ve dvojici, komunikuje, plánuje a koordinuje postup.
- Psychomotorický – Žák bezpečně propojí micro:bit se senzory.
- Kognitivní – popsat micro:bit, vyjmenovat jednotlivé funkce, vybrat vhodné řešení, analyzovat problém

Technologické a materiální zajištění:

- 1 Micro:bit na 2 žáky
- USB kabel / napájení
- Notebook / PC s přístupem do MakeCode editoru
- Analogový senzor vlhkosti půdy
- Rozšiřující modul chytrý skleník (volitelné)
- Spojovací materiál
- Zemina a voda

Průvodce aktivitou:

Cílem aktivity je seznámit žáky s propojením hardware–software pomocí micro:bit a jednoduchého senzoru vlhkosti půdy. Žáci si prakticky vyzkouší, jak lze pomocí programování sledovat podmínky prostředí a vyhodnocovat je. Aktivita rozvíjí algoritmické myšlení, schopnost ladit chyby, porozumění senzorům a práci s reálnými daty. Práce je vykonávána ve dvojici.

Popis aktivity:

1. Úvod

Na úvod zopakujeme micro:bit a vysvětlíme, že budou vytvářet program, který dokáže sledovat teplotu a vlhkost půdy podobně jako skutečné chytré skleníky, který dokáže vyhodnotit, zda má rostlina vhodné podmínky. Motivace vychází z reálného života: automatické zavlažování, hlídání teploty, růst rostlin, ekologie a moderní technologie v zemědělství. Žákům ukážeme senzor vlhkosti, popíšeme jeho funkci a vysvětlíme, proč je důležité sledovat podmínky prostředí.

2. Instruktaž

Žáci se rozdělí do dvojic. Doporučujeme kombinaci slabší + silnější žák, aby si mohli vzájemně pomáhat. Každá dvojice obdrží technické a materiální zajištění. Vysvětlíme, že úkoly je nutné plnit postupně — každý úkol navazuje na předchozí. Obcházíme dvojice, pomáháme otázkami, ne hotovým řešením. Silnější žáci mohou experimentovat, slabším lze nabídnout nápovědy (co kde najdou, jakou funkci použít – pozor, pouze nápověda, ne přímé řešení).

3. Vlastní aktivita žáka

ÚKOL 1 – Teplota v prostoru

Pomocí micro:bit změř teplotu.

Pokud je teplota nižší než 18 °C, zobraz:

- text "TEPLOTA"
- smutný obličej 😞

Pokud je teplota 18 °C nebo vyšší, zobraz:

- text "TEPLOTA"
- veselý obličej 😊

Po zobrazení nech program na 1 sekundu pauzovat a poté smaž displej.

Ověř funkčnost – zahřej senzor, změnila se teplota?

Metodická poznámka:

- Je vhodné nechat žáky experimentovat: zahřát rukou, položit na lavici, fouknout.
- U slabších žáků doporučujeme nejprve zobrazit jen číslo teploty, poté přidat text a ikonu.
- U silnějších žáků můžeme otevřít téma: „Proč micro:bit měří teplotu trochu jinak než teploměr?“ (procesor se zahřívá).
- Důležité je, aby žáci pochopili, že podmínka rozhoduje o tom, jaký výstup se zobrazí.



ÚKOL 2 – Vlhkost půdy

Připoj senzor vlhkosti na pin P0.

Změř hodnotu vlhkosti pomocí analogového senzoru.

Pokud je vlhkost menší než 400 (půda je suchá), zobraz:

- text "VODA"
- smutný obličej 😞

Pokud je vlhkost 400 nebo vyšší, zobraz:

- text "VODA"
- veselý obličej 😊

Opět nech program na 1 sekundu pauzovat a poté smaž displej.

Ověř funkčnost – vložte senzor do mokré a suché půdy, změnila se hodnota?

Metodická poznámka:

- Vysvětlíme, že analogová hodnota je jen číslo od 0 do 1023.

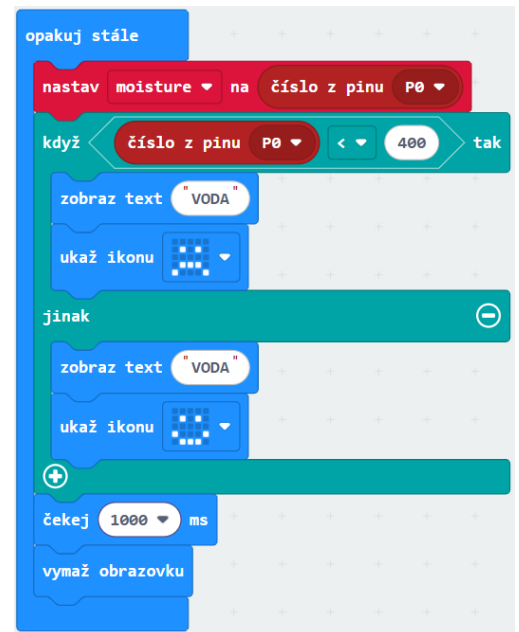
ÚKOL 3 – Pravidelné měření

Nastav program tak, aby se každých 10 sekund automaticky provedlo:

- měření teploty,
- vyhodnocení teploty,
 - NEBO
- měření vlhkosti,
- vyhodnocení vlhkosti.

Metodická poznámka:

- Vysvětlíme rozdíl mezi forever a everyInterval:
 - forever běží stále dokola,
 - everyInterval spustí kód jen jednou za daný čas.
- Upozorníme žáky, že příliš krátký interval by způsoboval nepřehlednost.



ÚKOL 4 – Kompletace předchozích úkolů

Vytvořte kompletní program, který je inspirován předchozími úkoly.

Každých 10 sekund změří teplotu a vlhkost.

Zobrazí text TEPLOTA a VODA.

Zobrazí veselý nebo smutný obličej podle výsledku (původní hodnoty).

Po každém zobrazení smaže displej.

Program musí fungovat automaticky, bez stisknutí tlačítek.

Metodická poznámka:

- Silnější žáci mohou navrhnout, jak program vylepšit (např. přidat zvuk, animaci, více úrovní hodnocení).
- Vysvětlíte, že různé podmínky (teplota ruky, suchá půda, mokrá půda) ovlivňují výsledek.
- Žáci si uvědomí, že automatizace je kombinace více kroků, které musí spolupracovat.



4. Závěr

Každá dvojice krátce představí svůj program a sdílí, jaké hodnoty naměřila. Vedeme krátkou diskuzi o tom, jak se lišily výsledky teploty a vlhkosti a proč. Následně společně porovnají různé přístupy k řešení — oceňujeme kreativitu, logiku a schopnost ladit chyby, nikoli rychlost. Žáci provedou krátkou reflexi:

- Co se jim podařilo?
- Co bylo nejtěžší?
- Jak by program mohli vylepšit?

Na závěr žáci uklidí pracovní místo, odpojí senzory a vrátí pomůcky.

Odkaz k řešení: https://makecode.microbit.org/_8e0Cp29TCCYg

5. Časová dotace

Časová dotace je dvě hodiny (90 minut)

- Úvod – 10 minut – Přivítání, seznámení s cílem hodiny, krátké zopakování micro:bit
- Instruktaž – 10 minut – Představení tématu, rozdělení žáků do dvojic, instruktaž k samotným úkolům, zodpovězení případných dotazů
- Samotná práce žáků – 50 minut – Prostor pro vytvoření zadaných úkolů, zodpovězení dotazů, rady učitele a kontrola BOZP.
- Závěr – 15 minut – Shrnutí jednotlivých prací, krátké představení svého programu, vyzdvižení zajímavých řešení.
- Úklid – 5 minut – úklid pracovního místa, odpojení senzorů a vrácení pomůcek.